# 基于事件驱动视觉流的远程粒子轨迹跟踪

皮娜·科林
汉诺威莱布尼茨大学
德国汉诺威
pina.kolling@ikt.uni-hannover.de

安德鲁·C·弗里曼
贝勒大学
美国韦科市
andrew_freeman@baylor.edu

阿姆尔·里兹克
汉诺威莱布尼茨大学
L3S研究中心
amr.rizk@ikt.uni-hannover.de

摘要

基于帧的主动像素传感器（APS）进行的经典粒子追踪方法，在光照条件恶劣、场景具有高动态范围、照度发生动态变化以及帧率受限等情况下往往难以奏效。我们通过引入事件驱动视觉（EBV）传感器，该类传感器能够根据像素亮度的变化异步地生成带时间戳的事件，从而将粒子追踪测速技术（PTV）扩展至此类复杂的环境条件。

我们提出了一种远程PTV系统，该系统利用立体双目事件驱动相机的输出，在网络上重建并实时传输三维粒子事件，从而实现对粒子轨迹的远程实时跟踪。我们通过与红外运动捕捉系统的地面真值进行对比，量化了三维点重建及轨迹跟踪的精度。此外，我们将端到端延迟分解为处理延迟（从事件采集到三角测量）以及远程网络传输与跟踪延迟，并展示了如何将传输层的拥塞信号反馈至前端，仅过滤并传输噪声较低的事件。我们的实验结果量化了不同粒子数量对精度与延迟的影响。我们发现，对事件流进行均匀随机子采样能够在不降低精度的前提下加速处理与跟踪；然而，网络中事件流的“突发性”可能导致粒子分类错误及跟踪重置。

CCS概念

• 计算方法学 → 图像处理。

关键词

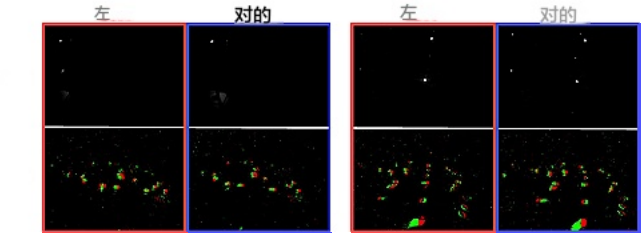
基于事件的立体视觉，基于流式的粒子追踪

ACM 参考格式：

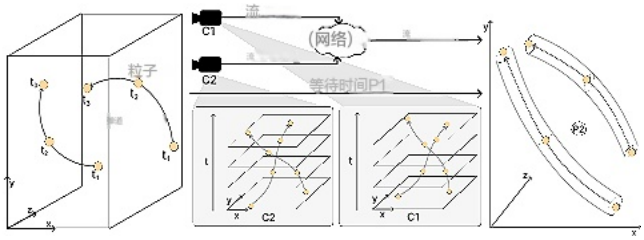
皮娜·科林、安德鲁·C·弗里曼和阿姆尔·里兹克。2026年。基于事件的视觉流实现远程粒子轨迹跟踪。载于ACM多媒体系统会议（MMSys '26），2026年4月4日至8日，香港，中国香港。ACM，美国纽约州纽约市，11页。https://doi.org/10.1145/3793853.3795751

## 1 引言

粒子追踪是流体力学领域[1, 7, 28, 30]、昆虫追踪[2]以及无人机检测与导航[5]中的一项核心任务。术语“粒子”通常指介质中的某一物体，其被动运动（例如流体中的藻类）能够反映系统内的流动特性[28]，或者其主动运动（例如昆虫或无人机在空中移动）备受关注。我们采用的0.8厘米和2厘米两种粒径，分别对应小型动物或昆虫的体型，这表明该粒子追踪系统有望扩展应用于动物群体的追踪[2, 21]。 远程 粒子追踪在一些场景下具有重要意义，例如当设备端的计算资源有限或环境条件恶劣时，难以进行本地化处理。




(a) 在光照条件较为苛刻（1.5 lx）的情况下，采用DAVIS346立体相机系统采集粒子运动场景时，主动像素传感器（APS）与动态视觉传感器（DVS）输出的同步帧。




(b) 我们远程三维粒子追踪系统的概览图。

图1：（a）利用APS传感器进行粒子跟踪时，由于获取的帧几乎全为黑暗，跟踪失败。而DVS输出能够捕捉光照的归一化时间变化，因此基于DVS的粒子跟踪是可行的。（b）我们的系统由两台事件相机组成，它们生成二维时间维度的像素级事件流，经三维三角测量后通过网络传输至粒子跟踪算法。挑战 P1© 关注端到端延迟，即跟踪滞后于图像采集的程度；而挑战 P2© 则关注基于DVS输出的粒子跟踪精度。

粒子跟踪面临的挑战包括：(i) 准确识别单个粒子的运动轨迹；(ii) 复杂多变的光照条件；以及 (iii) 远程基于帧的跟踪所需的高数据传输速率。图1a展示了在恶劣光照条件下，采用主动像素传感器（APS）的传统基于帧的方法所遇到的困难。从图中APS一栏可以看出，在本例中，由于粒子误检，基于图像帧的跟踪方法已无法正常工作。

事件相机以一种基于时间异步的像素采样流形式捕获场景信息，该采样流由各个像素的亮度变化所触发。

本作品采用知识共享署名4.0国际许可协议授权。MMSys '26，香港，中国香港特别行政区
© 2026 版权归权利人/作者所有。
ACM ISBN 979-8-4007-2481-7/26/04
https://doi.org/10.1145/3793853.3795751

像素亮度。图1a展示了由动态视觉传感器（DVS）捕获的相应同步场景。DVS非常适合捕捉运动，因为它在每个像素的光强相对于前一次事件达到某一相对阈值时触发一个事件。这导致图中DVS行分别呈现出对应于正阈值和负阈值跨越的双色事件。与基于帧的方法相比，事件驱动的视觉系统具有高时间分辨率、高动态范围，并能有效减少运动模糊[11, 17, 29]，因而为粒子追踪应用提供了巨大潜力。然而，现有方法[34–36]仅限于脉冲照明条件以及单一事件驱动视觉（EBV）传感器的使用。

在本工作中，我们采用图1b所示的系统来应对远程粒子跟踪这一挑战。这是首篇利用基于事件的立体相机开展远程粒子跟踪的研究，其中我们重点考察了动态视觉传感器的使用对跟踪精度及端到端延迟的影响因素。

我们将精度与远程跟踪延迟建模为优化问题。我们提出了如图1b所示的远程粒子追踪系统架构，该架构由以下三部分组成：(i) 基于事件驱动的立体视觉传感器流的采集与三维重建；(ii) 通过通信网络进行聚合的事件数据流传输；以及 (iii) 远程粒子追踪测速（PTV）模块。

我们的实验表明，重建后的粒子位置精度与由动作捕捉系统（OptiTrack [24]）提供的真实值高度吻合；同时，随着粒子数量的增加，粒子处理及跟踪延迟会显著上升。具体而言，精度评估显示原始点云的覆盖范围较广，且偏差（Chamfer距离）较低（平均为2.3厘米）。延迟评估则表明，超过75%的三维点能够在接收端于 ~00毫秒内被发送并生成估计结果，但偶尔也会出现延迟突增现象。我们发现，对事件进行均匀随机子采样可在不降低精度的前提下加速处理与跟踪；而事件流的突发性可能导致粒子分类错误及轨迹重置。最后，发送端将从拥塞控制算法中获取的拥塞信号反馈至应用层的事件过滤机制，以指导事件的子采样策略。本质上，该过滤器通过噪声估计对事件进行质量排序，并在发生拥塞时将噪声较低的事件传递至传输层。

## 2 相关工作

### 2.1 用于PTV的基于帧的成像

在基于帧的粒子追踪方法中，粒子以固定的帧间隔被采集，且仅当新帧被捕获时才会对每个粒子进行更新。粒子的检测通过阈值处理实现，即仅保留亮度高于某一阈值的像素，并在各帧之间对这些像素聚类并进行关联（例如，利用最近邻距离）。文献[7]对粒子追踪技术（PTV）方法进行了综述，涵盖了粒子识别算法、用于在二维和三维空间中估计粒子位置的算法，以及在连续图像序列中跟踪粒子的算法。

基于帧的传统方法在粒子跟踪速度场（PTV）领域得到了广泛应用。然而，众所周知，这些传感器在PTV中的应用受到运动模糊（参见图2）以及动态范围受限的制约[11–13]。

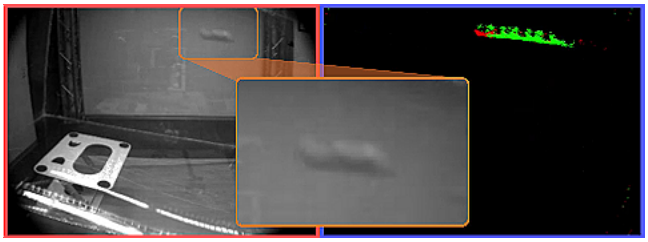


图2：对于由DAVIS346记录的快速运动粒子，APS与DVS的输出对比。左侧的灰度APS帧显示出明显的运动模糊，而右侧的DVS事件则清晰地呈现了粒子的运动轨迹（绿色）以及无模糊的粒子状态（红色）。

图1a展示了在复杂光照条件下，主动式像素传感器所输出的帧图像示例，用以说明在这些环境下采用传统的基于帧的成像技术进行PTV测量所面临的困难。此外，基于帧的成像还会产生冗余数据，因为每一帧都完整地捕获了整个场景。

用于流体和气体中粒子追踪的基于帧的成像系统在文献[1]、[28]和[38]中得到了进一步阐述。文献[38]的作者提出了一种基于帧的粒子追踪（PTV）方法。与仅考虑二维表示的文献[1]不同，文献[38]侧重于轨迹的三维重建。该三维重建通过经典的虚拟立体视觉技术实现，即由一台摄像机分别观测两面角度不同的反射镜所形成的反射图像。

### 2.2 事件驱动型视觉传感器

基于事件的视觉传感器与传统帧式相机所采用的主动像素传感器存在根本性差异[12, 13, 29]。与以固定帧间间隔（例如每秒30帧）捕获完整图像不同，基于事件的视觉系统中，每个像素电路均独立且异步地工作。首个实验室概念验证型DVS于2008年问世，其分辨率为128×128像素、动态范围为120dB[20]。本研究中使用的DAVIS346事件相机所搭载的DVS传感器，具有346×260像素的分辨率和120dB的动态范围[17]，并集成了一枚同步的互补金属氧化物半导体（APS）传感器，可以40帧/秒的速率捕获346×260像素的灰度图像，对应的数据率约为29 Mbps[2]。

DVS 生成事件 （G8,~8,C8,?在像素坐标(G8,~8)处，当相对的对数亮度变化 Δ!(G8,~8,C8)满足条件时−−该变化定义为 !(G8,~8,C8)− !(G8,~8,C8−1)−−若其绝对值超过阈值 ?8 · \，其中自由参数 \ > 0 [11]。在此，亮度通过对数光电流 来度量，即 ! = log( )。简而言之，当 |Δ!(G8,~8,C8)| > \8时，像素坐标 (G8,~8)处将触发一个事件，并赋予与 Δ!(G8,~8,C8)符号一致的极性。因此，DVS像素仅在对数亮度的变化超出某一阈值时才记录事件。由此，基于事件的相机输出是一系列异步事件流，每个事件包含以微秒为单位的时间戳、 x-和 y-坐标以及二进制极性。如[15]所讨论，与APS相比，DVS在低照度条件下尤其能够有效降低运动模糊。

基于事件的视觉传感器，如DVS [13]，相较于基于帧的方法具有诸多优势，包括高时间分辨率、高动态范围以及更少的运动模糊效应 [12, 13, 29]。此外，基于帧的方法会产生固定的比特率，而未考虑场景的活动程度（例如，在40 fps下，DAVIS345 APS的比特率约为12–29 Mbps），相比之下，基于事件的方法则能够产生显著地

数据量更少。在我们的实验环境中，每台摄像头的最高事件处理速率可达6万次/秒，由此产生的数据速率约为 ~.8 Mbps。

关于事件驱动视觉的相关前沿工作、数据集、硬件设备及工具的综述见文献[29]；而对事件驱动视觉的基本原理及其部分应用的详尽阐述则载于文献[11]。除上述事件驱动视觉所具有的优势外，一些研究还针对特定应用场景分析了这类传感器的潜在价值与局限性：文献[31]比较了基于帧的相机与事件相机在高速运动目标（如扑翼式无人机）上的性能，表明事件相机在功耗效率方面具有显著优势；文献[12]提出，在低照度环境以及处理高速运动目标时，由于单像素时间噪声较低，低分辨率的事件相机甚至可能优于高分辨率事件相机；此外，文献[13]详细阐述了DVS的内部工作机制，并针对不同的应用需求与场景状态给出了相应的相机配置方案。

### 2.3 基于事件的PTV成像

基于事件的动态视觉传感器（DVS）天然具备高动态范围（HDR）和低运动模糊等优势[27]，为跟踪粒子等高速运动目标提供了颇具前景的解决方案。尽管基于帧的粒子跟踪方法已发展出多种实现方案并趋于成熟，但我们发现，目前仅有少数研究探索了基于事件的视觉在粒子跟踪领域的应用潜力[34–36]。文献[34]的作者在流体流动测量的背景下，验证了单目事件相机在粒子图像测速（PIV）中的可行性，并成功获取了二维速度场。相比之下，我们则针对双目事件相机系统，开展立体事件视觉下的粒子三维重建及其轨迹表征与跟踪研究。

[35] 的作者引入了脉冲照明技术，以量化基于事件的成像测速（EBIV）系统在单个事件型传感器下的精确速度计算延迟。此外，[36] 中的工作在湍流边界层的分析中提出了基于事件视觉的粒子追踪法（PTV），其中一层流体受到邻近表面的影响。尽管基于事件的视觉技术具有高时间分辨率、高动态范围以及有效降低运动模糊等优势，但其在粒子追踪中的三维重建仍处于 largely 未被充分探索的状态。

## 3 问题陈述

接下来，我们正式阐述基于事件视觉进行粒子远程三维重建与跟踪时，其跟踪精度与端到端延迟问题的研究背景。精度： 我们旨在从立体事件流中估计一组重建的三维点位 '，即 {A8}8∈N，使得这些重建点 '能够与真实粒子点集 $ = {>8}8∈N ∈ R3 紧密匹配，而该真实点集是由参考性的地面实况动作捕捉系统所获取。一个事件流 ( 9 (C8) = (G 98 ,~98 ,C8)C8 ∈R 表示传感器 9 上发生的事件，其时间戳值属于1、2中的某一时刻 C8。需要注意的是，由于有限精度的时间戳可能导致多个事件 4 9 (C8) 具有相同的 timestamp 值 C8。三维重建的目标是将 41(C8) ∈ (1( C8) 映射到 42(C:) ∈ (2(C:))。显然，事件在 (1(C8),(2(C:) 中的位置各不相同，且时间戳的记录方式也存在差异……

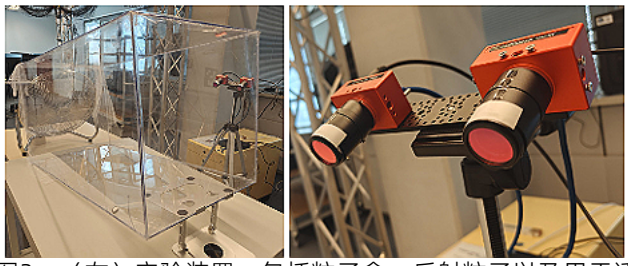


图3：（左）实验装置，包括粒子盒、反射粒子以及用于诱发粒子随机运动的风扇。背景中可见立体相机系统。（右）两台配备定制红外滤光镜的DAVIS346相机[17]，安装于间距为14厘米的立体支架上。

传感器也可能存在差异。映射后的事件（41,42）使得基于三角测量的直接三维重建成为可能，从而生成一组估计的三维点集 ' ^3'。我们寻求一种能够使目标函数 Lacc 最小化的事件映射，如所示。

$$\min_{\chi} \mathcal{L}_{\text{acc}}(R, O) \tag{1}$$

其中 Lacc 是重建点集与真实点集之间的差异度量 ' 和 $，分别对应。向量 j 包含了重建的配置参数，即事件之间的映射关系（41,42），例如两个映射事件之间的时间差最大值 max8,: |C: – C8|、垂直方向上的像素偏移最大值 max8,: |~: – ~8|，或像素视差的最大值。本文中所采用的差异度量 Lacc 包括覆盖率 Cov、精确率 Prec、基于最近邻距离的欧氏范数 ‖ · ‖2 以及 Chamfer 距离 3 。

延迟： 我们致力于最小化发送端粒子运动与接收端轨迹估计之间的端到端延迟。该端到端延迟可分解为三个时间戳：事件驱动型传感器捕获的第 8个事件的时间戳，记作 C8；构建三维点的时间点，记作C?,8；以及接收端的粒子跟踪算法输出作为轨迹一部分的三维点的时间点，记作 C B,8。需要注意的是，原始捕获事件的数量|{C8}|大于或等于重建后的三维点数量|'|，其中 | · |表示集合的基数。因此，所求的时间差仅基于重建后的三维点进行计算。对于由第 8个事件三角化得到的重建点，其处理延迟和远程跟踪延迟分别定义为 !proc,8 = C?,8 – C8，以及 !track,8 = C B,8 – C?,8。最终，端到端延迟可表示为 !lat,8 = CB,8 – C 8。这一端到端延迟 !lat,8取决于原始事件的数量 |{C8}|、重建点的数量 |'|，以及诸如每数据包打包的点数等流式传输参数。

## 4 基于事件的粒子追踪

我们提出了一套基于事件的立体粒子跟踪系统，该系统能够实现三维点位重建，并将经三角测量得到的三维点实时流式传输至远程跟踪算法。所跟踪粒子的三维点以轨迹形式呈现，并通过与OptiTrack动作捕捉系统[24]获取的真值数据进行验证。此外，我们还对三角测量点的处理延迟及其向跟踪接收端的流式传输延迟进行了深入研究。

该系统由以下部分组成：(i) 一个包含反射粒子的场景；(ii) 一套由两台DAVIS 346事件相机组成的立体视觉系统，用于捕捉场景中的事件信息；(iii) 一台处理单元1，负责执行标定与三角测量，并输出和传输三维点云数据；(iv) 一台配备基于MATLAB的跟踪算法的接收端，用于对经三角测量得到的点云数据进行处理；以及(v) 一套OptiTrack动作捕捉系统，用作真实值参考。OptiTrack动作捕捉系统在约6.5米×4.5米的空旷实验室内，以约2米的高度安装了8台OptiTrack Prime 13型动作捕捉相机[26]（分辨率为1280×1024像素，视场为56°×46°），而用于评估的真实值数据则通过Motive软件[25]提取。

图3展示了一种定制的实验箱，其尺寸为0.5米 × 0.5米 × 1米，用于开展实验。该实验箱内装有表面具有逆反射特性的聚苯乙烯泡沫颗粒，并以10°的倾斜角放置。我们采用直径分别为2厘米或0.8厘米的均匀颗粒。一台外部风机促使颗粒做随机运动。颗粒的运动由事件相机与动作捕捉系统同步记录。

该立体视觉系统由两台并排的DAVIS 346相机[17]组成，它们以固定姿态安装于同一高度，相距14厘米，如图3所示。这两台相机与颗粒箱之间的距离约为40厘米，因此颗粒到相机镜头的距离介于40厘米至100厘米之间。每台DAVIS 346相机均集成了一枚DVS事件相机（分辨率346×260像素，动态范围120 dB）以及一枚传统CMOS图像传感器（分辨率346×260像素，灰度模式，动态范围56.7 dB）。在标准光照条件下的实验中，实测照度平均约为 300 lx；而在低照度实验中，实测照度约为 1.5lx，均由数字照度计测量得出。测量在实验室标准条件下进行，分别在相机视场内的颗粒箱内外多个位置开展，此时室内采用荧光顶灯照明、百叶窗处于关闭状态。由于动作捕捉系统使用红外光进行跟踪，我们为相机配备了红外滤光片，以降低干扰。

我们使用 dv-gui 框架来处理二维时序事件流[18]。我们通过该框架中的标定模块对相机进行标定[16]，从而获得用于计算投影矩阵的内参矩阵[14]。对于左右相机的立体事件匹配，我们抑制极性 ?8 个事件（G8,~8,C8,?8），如第2节中所定义。通过匹配两台相机的事件，而不考虑极性，我们能够降低噪声的影响，因为噪声像素同时出现在两台相机中的概率较低。实验前已对两台相机的时间戳进行同步，并在三角测量之前使用DVS噪声滤波器[19]对事件进行滤波。该滤波器结合了不应期（同一像素事件之间的最小间隔）与热点像素抑制（始终处于状态的像素），因此特别适用于静态相机配置。

针对（1）中提出的精度问题，我们进行了网格搜索与可视化分析，最终确定了相机事件的优化映射配置如下：匹配候选对象的选取以以下参数为依据：时间窗口设定为 Cmax = 150 `s；候选匹配的最大位移范围取为 ~tol = 15 px；y坐标方向的最大偏移量为 y-coordinate o set，取值为 3min = 5px；而视差范围则设定为 3max = 150px。此外，对于两个匹配候选对象 : 和 8，我们采用加权评分法进行排序，评分值∈ [0, 1]，其中权重设置为 U = 0.5，V = 0.4。

1实验在联想ThinkCentre M90q第三代机型上进行，操作系统为Ubuntu 22.04.5 LTS，处理器为第12代英特尔酷睿i5-12500，内存容量为8 GB。

和 W = 0.1，基于归一化后的时间戳差值 |C: – C8|、y 坐标偏移 |~: –~8| 以及视差偏差，如：

$$s_{k,i} = \alpha \frac{|t_k - t_i|}{t_{\max}} + \beta \frac{|y_k - y_i|}{y_{\text{tol}}} + \gamma \frac{\left| \|d_k - d_i| - \frac{1}{2}(d_{\max} + d_{\min}) \right|}{\frac{1}{2}(d_{\max} - d_{\min})} \quad (2)$$

根据这一排序选择事件对，并以最小化得分为目标。阈值的选取需兼顾流式传输延迟、标定误差以及粒子运动等因素，同时保持足够小以确保精度。随后，通过重建模块对所选匹配进行三角测量，利用OpenCV中的标准三角测量算法实现实时三维重建[23]。

经过三角化的三维点既可通过QUIC传输协议发送，也可通过纯UDP发送，以实现低延迟和快速解析。我们假设，如第6节所示，缺失的事件并不会影响跟踪精度。此外，我们在第6节中探讨了事件子采样以及基于拥塞的过滤机制。

最后，接收端通过 MATLAB 对流式传输的数据包进行接收与解析，以完成轨迹的计算与可视化。为了对同一时刻、代表同一粒子的多个接收并经三角测量得到的点进行空间聚类，我们采用了基于密度的噪声应用空间聚类算法（DBSCAN）[8]。DBSCAN 根据点与点之间的最大距离（~cm）以及每个簇中至少包含的点数（2个点）将邻近的点划分为不同的簇；孤立的单个点或离群点则被视为噪声并予以舍弃。随后，每个簇的中心被视作一次独立的检测结果，并传递至 MATLAB 的全局最近邻（GNN）跟踪器 **[3, 22]，从而实现多目标跟踪，其过程包括预测、分配以及确认/删除三个步骤。在预测阶段，利用卡尔曼滤波估计粒子的未来位置；在分配阶段，根据预测位置与实测位置的 GNN 值，将新到达的事件检测与现有轨迹进行关联匹配。对于跟踪器每 20 毫秒一个时间步长的更新频率，系统遵循以下确认与删除规则：确认规则采用** 确认阈值 =（1，3），即当某条新轨迹在过去连续三次跟踪器更新中至少获得一次检测时，该轨迹即被确认；而若某条轨迹在过去十二次更新中的五次均未匹配到任何检测，则该轨迹将被删除（ 删除阈值 =（5，12））。

5 实验

我们在两种不同场景下对远程粒子追踪系统进行评估。首先，我们重点考察原始数据点、三维重建点以及轨迹点的精度，并将其与动作捕捉系统的真值进行对比。其次，我们关注流式传输性能，从端到端延迟的角度出发，综合考虑流式传输架构、三维重建模块的处理时间、数据流吞吐量，以及基于网络拥塞的应用层事件过滤机制。除非另有说明，实验均采用固定数量的粒子 {1, 2, 3, 5, 10}，即指盒内粒子的总数量。每次实验均独立重复25次，每次持续10秒。

网络拓扑如图4所示。我们采用专用的交换式网络，链路速率为1Gbps，且无交叉流量。在我们的测量中，除.....外，未观察到任何由队列或干扰引起的额外延迟、抖动或丢包现象。

图4：网络化跟踪系统的概览，展示了流式传输的延迟构成：处理延迟以蓝色表示（左侧），远程跟踪延迟以红色表示（右侧）。三角测量模块与接收端之间的数据包流通过专用的交换网络进行传输。

在基于拥塞的应用层事件过滤实验中，我们通过使用 tc人为地引入了一个可变的网络瓶颈。

### 5.1 准确度测量

本实验的目的是评估基于三角化点所计算的轨迹与由动作捕捉系统获取的真实值之间的精度。这有助于判断我们的事件驱动型立体粒子跟踪系统是否能够提供可靠的轨迹。

我们采用单个粒子进行实验校准，以确保最低的计算复杂度，并便于在增加粒子数量之前对重建精度进行简单评估。基于式(1)的轨迹精度定量评估见第6.1节。此外，为开展定性分析，我们将重建的三维轨迹与真实轨迹进行直观对比，如图5中单粒子示例的叠加所示。其中，红色轨迹代表真实轨迹，而蓝色色调的部分则由重建点生成。若某一特定粒子在一段时间内未检测到任何事件——即该粒子不可见或受噪声干扰——跟踪器将错误地对事件进行分类并重置轨迹（因此呈现新的蓝色色调）。我们还分别以不同粒径以及传感器与粒子之间不同的距离开展了实验。针对粒径变化的评估对于诸如在液体中追踪藻华等应用场景尤为必要，因为藻华通常呈现出多种尺寸。同时，系统对目标与传感器之间距离变化的适应性，对于部署于各类实际场景也至关重要；在这些场景中，物理环境可能限制摄像头与目标之间的距离。

### 5.2 流式测量

这些实验旨在考察EBV流的流式传输特性。例如，我们研究在应用三维重建与流式传输流水线时，基于事件的视觉传感器所具有的低延迟优势是否得以保持。如图4所示，系统在匹配与三角测量等计算环节以及网络传输和轨迹跟踪过程中均会引入一定的延迟。为此，我们分别独立测量了处理延迟 !proc,8 和远程跟踪延迟!track,8，并报告相关结果。此外，我们还对传输的数据流进行采集，以评估从传感器端的三角测量到远程接收端的跟踪算法之间数据流的吞吐量及突发性特征。最后，我们捕获QUIC传输协议提供的拥塞反馈信息，以便通知应用程序在传输前过滤掉那些受噪声干扰更为严重的事件。

事件处理延迟： 处理延迟 !proc,8 如第3节所定义，并在图4中以蓝色标注，指的是从捕获第8个事件（该事件由其时间戳表示）起，到将经过三角定位后的事件加入传输缓冲区以待发送之间的时间延迟。

远程跟踪延迟： 远程跟踪延迟 !跟踪,8如第3节所定义，并在图4中以红色标注，表示从将事件加入发送缓冲区开始，到轨迹输出时刻之间的时间C?,8。该延迟的组成部分主要包括追踪器GNN中的处理时间，以及发送缓冲区中最多2毫秒的等待时间。

## 6 评估

### 6.1 准确率评估

接下来，我们介绍评估指标及准确率结果。评估指标： 我们采用点集距离度量来量化精度，即比较由双目事件驱动视觉相机重建的三维点与OptiTrack动作捕捉系统提供的真实值之间的距离。

回顾一下， $ 是真实标注点的集合，而 ' 则是由事件相机序列重建得到的三维点云集合。对于任意点 G,@ 以及点集 &，令 ∥G − @∥ 表示欧氏距离，并将最近邻距离定义为 ## (G,&) = min@∈& ∥G − @∥。由此，精度指标可定义如下：覆盖率 Cov(d)：在半径 d 内至少存在一个重建点的真实标注点所占的比例。

$$\mathrm{Cov}(\rho) = \frac{1}{|O|}\left|\{\, o \in O \mid \min_{r\in R} \|o - r\| \le \rho \,\}\right|. \tag{3}$$

精度 Prec(d)：重建点中与任意真实点的距离小于 d 的点所占的比例。

$$\mathrm{Prec}(\rho) = 1 - \frac{1}{|R|}\left|\{\, r \in R \mid \min_{o\in O} \|r - o\| > \rho \,\}\right|. \tag{4}$$

平均最近邻距离：对于任一点集，在某一方向上的平均最近邻距离 $ 或 ' 是

$$d_{NN}(O,R) = \frac{1}{|O|}\sum_{o\in O} NN(o,R), \tag{5}$$

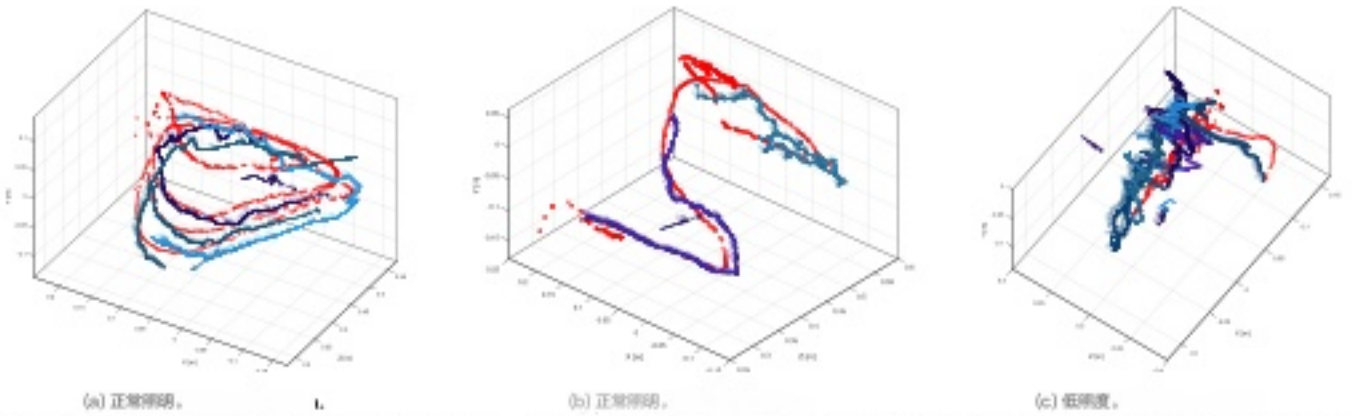
$$d_{NN}(R,O) = \frac{1}{|R|}\sum_{r\in R} NN(r,O). \tag{6}$$

切趾距离 3 ($,'): 对于两个点集 $ 和 '，分别计算每个点 > ∈ $ 到其在 ' 中最近邻的距离，以及每个点 A ∈ ' 到其在 $ 中最近邻的距离，并取这两者的平均值[37]，作为

$$d_C(O,R) = \tfrac{1}{2}\, d_{\mathrm{NN}}(O,R) + \tfrac{1}{2}\, d_{\mathrm{NN}}(R,O). \tag{7}$$

结果: 接下来，我们将动作捕捉系统的真值与事件相机的原始三维点以及跟踪得到的轨迹进行对比。

原始点数。 图6a-6c展示了在不同粒子数量、粒径以及传感器与粒子间距离条件下进行实验时的评估指标结果。对于每一个固定的粒子数量，左侧的箱线图对应的是2厘米粒径、40厘米距离的实验，中间的箱线图对应的是0.8厘米粒径、40厘米距离的实验，右侧的箱线图则对应的是2厘米粒径、100厘米距离的实验。这些指标将由OptiTrack动作捕捉系统获取的真实值与原始进行比较。



(a) 正常照明。 (b) 正常照明。 (c) 低照度。

图5: 使用一个颗粒的10 s实验的定性结果。地面实况以红色示出,而蓝色色调示出估计的轨迹。当跟踪器重置时,例如当事件丢失或新事件与当前轨迹的卡尔曼边界不匹配时,蓝色色调会改变。尽管 (c) 的低照度 (参见图1a) 产生更频繁的跟踪器重置,但所跟踪的轨迹与地面实况紧密对准。

(a) 原始点的覆盖: 粒径2 em,距离40 cm; 粒径0.8 cm,距离40 cm; 粒径2 em,距离100cm。

(b) 原始点的精度: 粒径2 cm,距离40 cm; 粒径0.8 cm,距离40 cm; 粒径2 cm,距离100cm。

(e) 原料点的倒角距离: 颗粒大小2 em,距离40 em; 颗粒大小0.8厘米,距离40 em; 颗粒大小2厘米,距离100厘米

图6: 关于不同颗粒计数的原始点的准确度评估 {1.2.3.5.10} P.2 cm和8mm颗粒大小以及40 cm和100 cm颗粒盒和传感器之间距离的原始点云颗粒计数的覆盖率、精度和倒角距离的比较。左侧的箱线图表示在40厘米距离处使用2厘米颗粒的实验,中间的方框绘制了在40 cm距离处具有0.8cm颗粒的那些,而右边的方框绘制了在100 cm距离处具有2 cm颗粒的那些。

与地面真实轨迹对齐后的重建点。然后,MATLAB t在重建的点中,数据随着颗粒数量的增加而增加,并且可erGNN使用这些原始点来计算轨迹。我们以p = 5c通过目视检查来观察。倒角距离dc(O,P) 平均从每个半径评估覆盖率和精度。我们认为该半径在事件映射中的每个点到另一个点集中的最近邻居的距离。图性和噪声影响之间取得平衡。如图所示的覆盖范围。图中的倒角距离在所有实施例中都低于7.5 cm。值得始终保持较高,在所有实验中具有高于70% 的值,并且值得的是,在所有375次实验中,倒角距离的平均值为2.3值为96%,这表明大多数地面真值点具有来自给定半径内这大约是一个粒子的直径的基于事件的相机的重构邻居。我们观察到精度Prec。(p) 平均为83%,这在图6b中被描绘为当增加颗粒的数量时具有减小的趋势。我们将某些实验中的高覆盖率和不同精度的组合归因于噪声

轨迹点。图7a–7c示出了在两个点云对准之后通过packerGNN算法将地面实况与跟踪的轨迹点进行比较的评估度量的结果。在图5中可以看到地面实况数据和轨迹的叠加。

我们在图7a中观察到，覆盖率Cov(d)的平均值为85%。这表明，在半径 d范围内，大多数真实标注点都能找到由事件相机重建的邻近点。精度Prec(d)的平均值为55%，且随着粒子数量的增加呈现下降趋势，尤其是在与传感器距离较大的实验中，精度值尤为偏低。我们发现，trackerGNN轨迹跟踪算法并未将所有原始点识别为正确的轨迹点，这解释了从原始点到轨迹点的精度下降现象；同时，匹配参数也未针对距离变化进行优化。

图7c所示的结果表明，所有实验的平均Chamfer距离为7.6厘米，且随着粒子数量的增加，该距离呈略微上升趋势。总体而言，这表明在粒子数量增多、噪声加剧的情况下，跟踪性能仍较为良好。

高动态范围实验: 接下来，我们介绍第1节中的低光照跟踪实验，其帧提取结果如图1a所示。针对该案例，我们采用单个粒子进行实验；图5c中，红色表示OptiTrack动作捕捉系统的真值轨迹，蓝色表示估计的粒子轨迹。在如此低光照条件下，主动式像素传感器难以采集到足够的数据用于跟踪，而事件相机则能够捕捉到图中所示的事件。尽管噪声有所增加，但我们仍观察到事件驱动的跟踪结果与真值之间具有较好的一致性。

### 6.2 延迟评估

我们评估了由图4所示的两个部分构成的系统的延迟，即事件处理延迟以及包含网络传输在内的远程跟踪延迟。

事件处理延迟评估: 对于事件处理延迟，我们评估从捕获事件到输出三角测量结果之间的时延。请注意，处理延迟 !proc,8 描述的是从捕获第 8个事件，到将该事件交由传输层缓冲区（最大等待时间为2毫秒）进行发送之间的时间。

图8a–8b中的处理延迟结果表明，随着粒子数量的增加，处理延迟呈急剧上升趋势。当粒子数为1和2时，处理延迟仍较低，中位数低于3毫秒；而当粒子数增至10时，处理延迟则增加了三个数量级。我们发现，瓶颈在于事件匹配循环需要遍历远多于以往的事件（包括噪声），以寻找最适合三角测量的匹配结果。每秒事件数量的增加情况可见图9。经DVS噪声滤波后，我们观察到：对于单个粒子，每台相机平均每秒约有5 · 103个事件；而对于10个粒子，则每台相机每秒约有27 · 103个事件。由此可见，高粒子数量下处理延迟的增加主要源于处理循环的迭代次数增多，而非事件驱动型视觉传感器本身的固有特性。

远程追踪延迟评估: 我们通过测量从发送端的传输层缓冲区中事件被加入到轨迹输出时刻之间的时间，来评估远程追踪的延迟 !，如第3节所述。

评估指标: 远程跟踪延迟 !跟踪是在各台主机之间计算的，这些主机通过网络时间协议（NTP）[6]实现了时钟同步，平均偏差为0.4毫秒。发送端以每个数据包包含30个重建的三维点进行批量处理，并在最多2毫秒后或当累计收集到30个事件时清空缓冲区。这将发送端的缓冲时间限制在最多2毫秒以内。

结果： 图8c展示了远程跟踪延迟的累积分布函数（CDF）。我们观察到，对于所有粒子数量，远程跟踪延迟的中位数均维持在110 – 170毫秒之间。这表明流式处理与跟踪能力并未达到饱和状态。此外，如图9所示，不同粒子数量下的每秒捕获事件数存在显著差异。对于单个粒子或10个粒子，重建的三维点数平均分别为每秒102至103个三角化点。图8c还进一步显示，所有粒子数量均呈现出相似的远程跟踪延迟分布；然而，该分布的方差较大，这主要归因于所采用的跟踪算法。

### 6.3 吞吐量评估

评估指标: 我们在图4所示的实验环境中，针对不同数量的粒子开展远程跟踪实验，并在接收端使用Wireshark记录数据包流[9]。受图9中事件计数的启发，我们接下来进一步研究三角测量模块与跟踪接收端之间网络流的比特率。

为了刻画流量流的突发性，我们采用 “经验流量包络” 的概念 [4]。给定某一数据流的数据流量轨迹，其中包含带时间戳的数据包，设在时刻C8存在一个大小为 ;的包。观察到8。经验流量包络 (g) 在时间窗口 g > 0被定义为

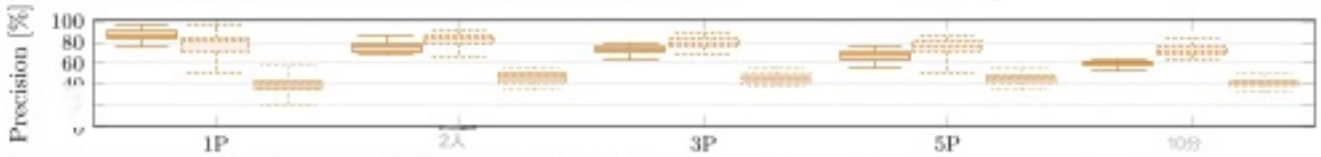
$$E(\tau) = \max_{t \in [t_{\text{start}}, t_{\text{end}})} \sum_{i: t_i \in [t, t+\tau)} l_i \tag{8}$$

其中 C 表示从跟踪开始 C 到跟踪中最后一个时间戳 Cend 之间的任意时刻。简而言之，对于每一个时间窗口长度 g，包络函数 (g) 返回在该跟踪中所有可能的、长度为 g 的窗口内观测到的最大比特数。此外， (g)/g 直接给出了在任意长度为 g 的窗口中观测到的最大比特率。需要注意的是，当 g 等于整个跟踪的长度时，值 (g )/g 即为该数据流的平均比特率。

结果: 首先，我们报告了在不同粒子数量下的平均比特率，分别为 {82 kbps、268 kbps、338 kbps、310 kbps、845 kbps}，对应于{1、2、3、5、10}P。可以认为，随着生成的事件大多相互独立，平均比特率随粒子数量的增加呈近似线性增长趋势。然而，需要注意的是，所传输的事件均为三维重建后的结果，因此三维重建过程中的噪声会影响事件的生成数量，进而影响数据包内容的均匀性。有趣的是，发送端的三角化匹配机制会显著过滤原始事件，从而导致观测到的较低数据率，如图9所示。

我们通过计算经验流量包络 (g)（如式(8)所示），并绘制相应最大比特率 (g)/g 随时间尺度 g 的变化趋势，来研究事件流的突发性。作为基准，需要注意的是，恒定比特率的流量在图10中将表现为一条平坦的水平直线 (g)/g。本质上，这种差异

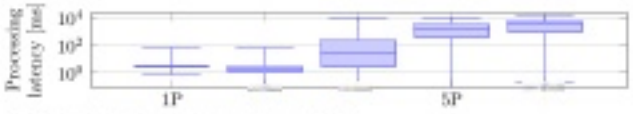
(a) 轨迹点的覆盖度: 粒径2 cm,距离40 cm; 粒径0.8 cm,距离40 cm; 粒径2 cm,距离100 cm。



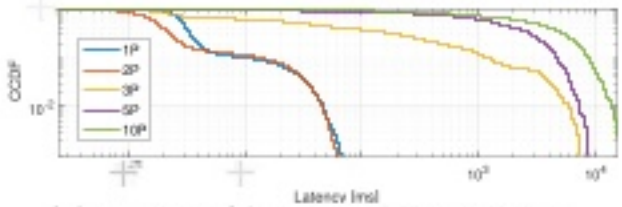

(b) 轨迹点的精度: 粒径2 cm,距离40 cm; 粒径0.8 cm,距离40 cm; 粒径2 cm,距离100 cm。

(e) 轨迹点的腔室距离: 颗粒尺寸2厘米,颗粒尺寸40厘米; 颗粒尺寸0.8厘米,距离40厘米; 颗粒尺寸2cm,距离100 cm。

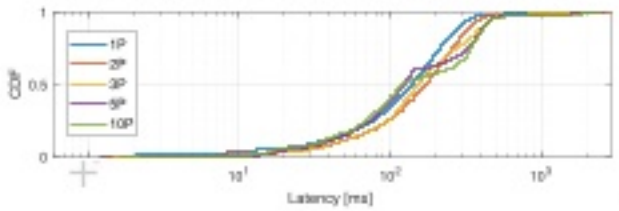
图7: 针对不同颗粒计数 {1. 2.3.5.10)P的轨迹跟踪输出点的准确性评估。2 cm和8mm轨迹点云粒子计数的覆盖率、精度和倒角距离比较
颗粒尺寸以及颗粒盒和传感器之间的40 cm和100 cm距离。




(a) 每个粒子计数的处理延迟的箱线图。




(b) 每个粒子计数的处理延迟的CCDF。




(c) 远程跟踪延迟的CDF。

图8: 测量处理的经验评估
和远程跟踪延迟。

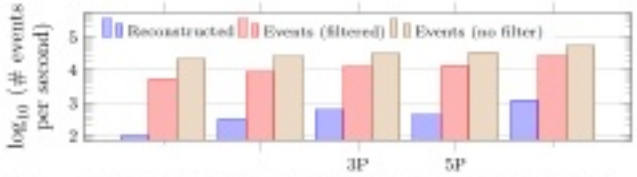



图9: 一个相机i的不同粒子计数的每秒平均事件数。c., (i) 没有DVS噪声滤波,(ii) 具有DVS噪声滤波,以及 (iii) 重构点的数量。

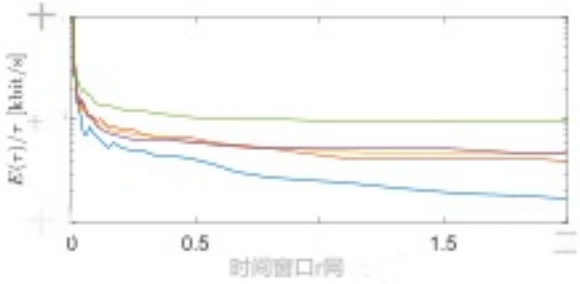



图10: 事件流的突发评估:

包络速率E(r)/r描述突发,即网络流中长度为r的任何时间窗口上的最大比特率。对于恒定比特率流,E(r)/r是平坦线 (无突突)。

在不同时间尺度上的最高和最低速率之间r表征了流量突发性,直观地将其转化为仅取最小时流量的峰值速率和平均速率的比较以及图中最大的r。10。我们发现,这种差异跨越了1p的数量级,并且明显减小了10p,Le。随着更多的颗粒,交通流变得更加顺畅。如图10所示。这种突发性转化为随着时间的推移到达跟踪算法的事件的显著不同的比特率可能

解释该算法偶尔重置轨迹,例如。当输入事件在一段时间内丢失时。6.4二次采样和拥塞事件过滤对事件流进行二次采样: 以前对来自动态视觉传感器的原始事件进行流式传输的工作表明,

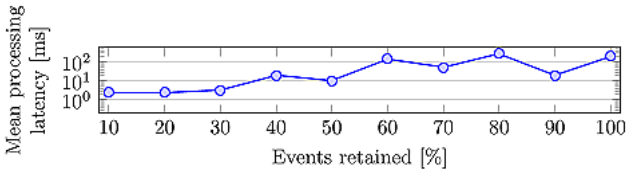



图11：在摄像机端传输前，对原始事件进行随机均匀子采样，保留其中的 ^比例，同时丢弃其余部分（针对10P模式）。我们观察到，随着 ^的降低，处理（三角测量）延迟显著减少。

在仅接收原始事件的一小部分时，诸如计算机视觉应用之类的自动化任务仍能保持其功能[10]。在本实验中，我们分析了传感器端的随机事件子采样对粒子轨迹跟踪以及处理延迟的影响。我们采用10P配置开展持续10秒的实验，其中仅保留一小部分 ^ ∈ (0, 1] 的原始事件用于三角定位；即，每个传感器上的事件以概率 ^ 按照均匀随机方式被保留。

即使在仅保留极小比例的点的情况下，原始点的覆盖度与精度也始终维持较高水平；而轨迹点随着地面真值点数量的减少以及重建点数的降低，其覆盖度则相应下降。与此同时，由于精度在整个过程中保持不变，轨迹点仍能可靠地与地面真值点相匹配，这表明跟踪质量得到了有效保障。如图11所示，随着处理过程中的三角化延迟逐步降低，其平均延迟可实现个数量级的缩减。简而言之，我们发现，针对远程粒子追踪应用，采用基于均匀随机采样的方式对原始事件进行降采样，不仅显著提升了处理速度，而且具有良好的鲁棒性。

基于得分的过滤： 与对原始事件进行均匀子采样不同，我们接下来探讨一种不同的事件过滤方法，该方法利用每个三角测量事件（即两台相机中的匹配事件）所具有的质量得分 B ∈ [0, 1]，该得分由式(2)计算得出，并通过最小化以获得最佳匹配。较高的得分 B 表明该三角测量事件更有可能是由噪声产生的。质量得分过滤器会丢弃得分高于某一阈值 a 的事件，即 B ≥ a，从而减少低质量或含噪匹配的数量，进而降低传输事件的总量，并提高重建精度。

图12展示了在仅使用1个粒子的实验中，随着滤波阈值变化时各项精度指标的平均值。对于原始点云和轨迹点而言，其覆盖率与精确度在滤波阈值的前几步经历急剧上升后趋于稳定 a。原始点云的Chamfer距离对滤波处理基本不敏感，这很可能源于原始点云本身的密度；而轨迹点的Chamfer距离则表现出一定误差，这很可能是由于数据稀疏导致跟踪器预测不够准确所致。

基于网络拥塞的事件过滤： 最后，我们利用 QUIC 传输协议以 节拍信息 的形式提供的拥塞信号，即拥塞控制算法当前对最大突发传输速率的估计值，来指导事件匹配流水线调整基于质量得分的事件过滤策略。这一反馈机制的原理在于，使应用程序的事件生成速率能够与网络拥塞状况相适应。

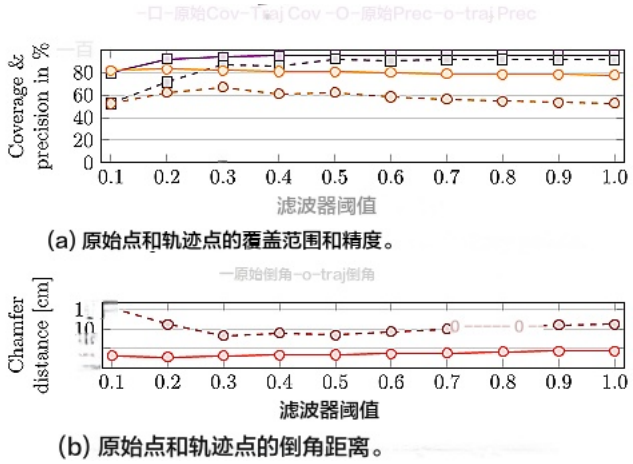



图12：基于质量得分阈值的多种子采样方法所获得的准确率指标均值，每种方法分别进行了25次实验，每次持续10秒和1P。

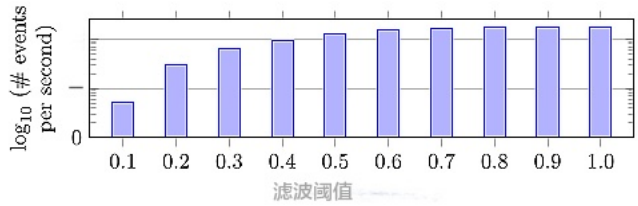



图13：在给定1P的情况下，不同滤波阈值下的平均重建事件数/秒 a

网络状态。本质上，当网络未发生拥塞时，我们以质量分数 B ≤ 0.5 的标准传输所有已三角化的事件，因为在图12中我们观察到，超过该值后性能几乎趋于平稳。一旦检测到拥塞，本例中我们将滤波阈值收紧至 B ≤ 0.25，甚至进一步降至 B ≤ 0.1，从而仅传输那些最有可能为真的三角化事件，即非由噪声所致。我们在TQUIC [33]中将拥塞控制策略设置为以下算法之一：{CUBIC、BBR3、COPA}，并读取路径统计信息[32]，这些信息能够揭示发送速率的 pacing 策略。

在图14所示的示例中，我们通过使用 tc，在连续的四个各持续20秒的阶段内人为地在网络路径上制造拥塞，速率依次从5 Mbps降至500 kbps、100 kbps，最后又恢复到5 Mbps。这些速率的选择依据第6.3节中的最大包络速率，以有效诱发拥塞。在此，我们将发送速率与基于评分的过滤器相耦合：当发送速率低于2 Mbps或4 Mbps时，三角化应用中的过滤阈值分别被设置得更为严格，分别为 0.1和 0.25。图12展示了过滤阈值与准确率之间的权衡关系，而图13则给出了每秒生成的三角化事件的平均数量。图14展示了考虑拥塞的过滤阈值 a，以及在不同拥塞控制算法的拥塞时段内，以每秒三角化事件点数衡量的相应应用输出速率。我们观察到，即使在拥塞控制算法的探测阶段，每秒事件数也大致跟随拥塞信号，即发送速率的变化。这种网络探测

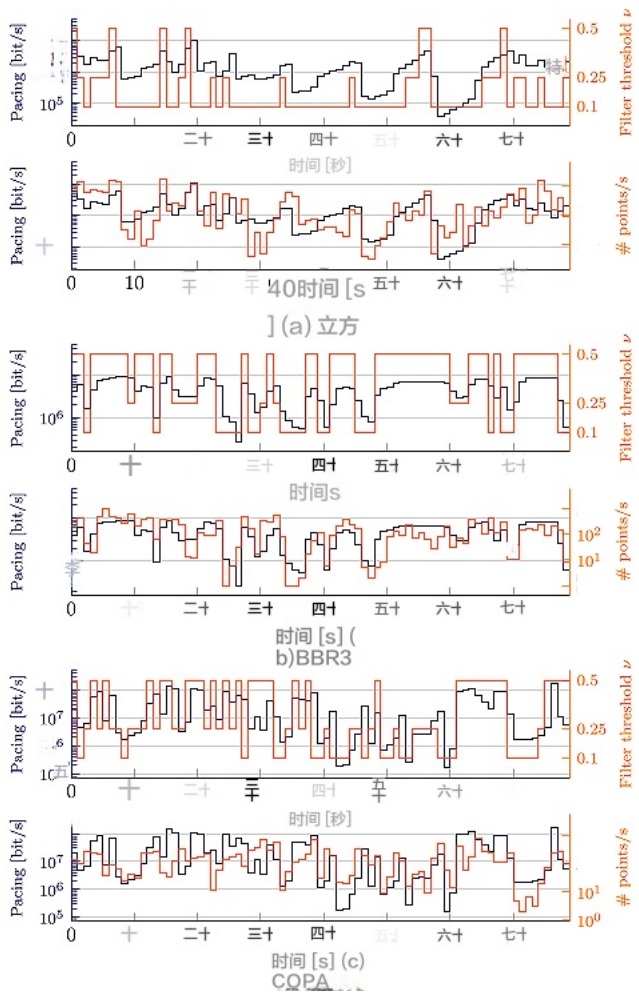



图14：将不同拥塞控制算法的发送速率作为反馈信号，用于自适应地调整基于质量得分的三角化事件过滤策略，即在检测到拥塞时，仅发送高质量事件（得分低于 a）。需要注意的是，该 pacing 策略中包含带宽探测阶段，这些阶段会影响过滤得分。可用带宽以20秒为单位逐步降低，并在最后20秒内进一步下降。本实验采用2P.

进而影响质量得分阈值，导致向可用带宽估计的注入包中发送更多噪声事件。

## 7 局限性

在下文中，我们将讨论本研究的一些局限性。首先，事件质量得分与拥塞信号之间耦合关系的局限性在于：目前采用了一种将节律速率硬编码为质量得分的映射方式。未来，这一映射有望通过构建事件质量模型加以优化。该模型可将所考察事件对下游任务（例如计算机视觉任务）质量的贡献量化并关联起来。由此引出一种语义通信方法：在网络拥塞条件下，优先传输那些对下游任务贡献最大的事件。

这项工作的另一项局限在于，将系统部署到不同场景时，需要针对场景特征与粒子尺度自动重新校准或调整相关参数，例如聚类半径和差异阈值，这一过程有望实现自动化。此外，还可进一步探索对事件匹配得分权重的神经网络优化方法。最后，该实验平台还可通过引入更多物理配置加以扩展，如增加粒子数量或调节气流模式，从而为面向不同应用场景的部署做好准备。

## 8 结论

本研究的动机源于事件相机的兴起——作为一种专为机器视觉应用量身定制的低延迟、高动态范围成像系统，它可作为基于帧的视觉方案的替代方案。我们提出了一种基于来自立体事件相机的流数据的远程粒子追踪系统。该系统通过事件匹配算法与三角测量技术，从每个传感器输出的二维时序像素事件流中重建粒子的三维位置。此外，系统还将经三角测量得到的点位通过网络传输至远程粒子追踪算法，后者利用经过滤波与处理后的事件数据来估计粒子的运动轨迹。

我们对系统的各项性能指标进行了研究，包括跟踪精度、流式传输延迟和吞吐量。我们分别考察了原始重建事件的准确性，以及基于红外动作捕捉系统获取的地面真实值所得到的跟踪轨迹的准确性。评估结果表明，该系统能够实现较高的重建精度，但同时我们也观察到，随着粒子数量的增加，跟踪精度会有所下降。

我们在时间同步系统中对处理时延进行了分析，发现随着事件数量的增加，事件匹配环节成为性能瓶颈。流式处理与跟踪时延分析表明，大多数三维点在接收端的远程跟踪时延均控制在 ~300毫秒以内，且随着粒子数量的增多，各分位数的分布呈现出轻微的偏移。此外，对流式吞吐量的评估显示，事件流具有显著的突发特性，而这种突发性会随着粒子数量的增加而逐渐被平滑。我们推测，跟踪算法对轨迹的间歇性重置正是由这种突发性所导致的。。

在三角化之前对原始事件流进行随机均匀子采样，能够在不牺牲跟踪精度（以跟踪轨迹与真实值之间的Chamfer距离为度量）的前提下，显著降低三角化及处理延迟。此外，我们还将从QUIC传输层获取的网络拥塞信号与自适应事件过滤相结合，在网络拥塞期间减少已三角化事件的传输数量，同时确保优先传输那些最不易受噪声干扰的事件。

## 致谢

在实施与代码重构过程中，人工智能工具被用作辅助手段。所有方法的设计、评估与解释均由作者完成。本文的最终内容由作者全权负责。

## 参考文献

[1] 罗纳德·J·艾德里安。1991年。用于实验流体力学的粒子成像技术。《流体力学年度评论》第23卷（1991年），第261–304页。
doi:10.1146/annurev. .23.010191.001401

[2] 金·比耶尔格、赫雅尔特·M·R·曼和托克·托马斯·霍耶。2022年。实时昆虫
基于计算机视觉与深度学习的跟踪与监测。 生态学与保护中的遥感 8, 3 (2022), 315–327。
[3] 塞缪尔·S·布莱克曼和罗伯特·波波利。1999年。 现代的设计与分析
跟踪系统. 阿特克出版社。
[4] 让-伊夫·勒布代克与帕特里克·蒂朗。2001年。 网络演算：一种用于互联网的确定性排队系统理论。计算机科学讲义
科学，第2050卷。施普林格出版社。
[5] 伊亚科波·卡塔拉诺、哈·西尔、于贤嘉、托米·韦斯特伦德和豪尔赫·佩纳·奎拉尔塔。2023年。基于固态激光雷达的无人机跟踪：动态多频扫描
集成。https://arxiv.org/abs/2304.12125
[6] chrony。2024年。chrony——简介。https://chrony-project.org/。访问日期：2025-09-26.
[7] 达娜·达比里和查尔斯·佩科拉。2019年。 粒子追踪测速法。IOP 出版社-利辛。
[8] 马丁·埃斯特、汉斯-彼得·克里格尔、约格·桑德、徐晓伟等，1996年。一种基于密度的……
一种用于在含噪声的大规模空间数据库中发现聚类的算法。载于 kdd，第96卷。AAAI出版社，美国俄勒冈州波特兰市，226–231页。
[9] Wireshark基金会。2025年。Wireshark。https://www.wireshark.org/。访问日期：2025-09-26.
[10] 安德鲁·C·弗里曼。2025年。面向机器的可扩展事件驱动视频流技术
与MoQ一起。在 ACM 高山视频会议论文集中，第60–66页。
[11] 吉列尔莫·加列戈、托比·德尔布吕克、加里克·奥查德、基娅拉·巴托洛齐、布莱恩塔巴、安德烈娅·琴西、斯特凡·洛伊特内格、安德鲁·J·戴维森、约格·康拉德特、科斯塔斯·达尼里迪斯等。2020年。基于事件的视觉：综述。 IEEE模式分析与机器智能汇刊 第44卷第1期（2020年），第154–180页。
[12] 丹尼尔·格里格与达维德·斯卡拉穆扎。2022年。高分辨率事件相机是否……
真的有必要吗？https://arxiv.org/abs/2203.14672
[13] 瑞·格拉萨、布莱恩·麦克雷诺兹和托比·德尔布鲁克。2023年。为……照亮光芒
DVS Pixel：关于偏差与优化的教程与讨论。载于 IEEE计算机视觉与模式识别会议研讨会（CVPRW）。IEEE，美国加利福尼亚州洛斯阿拉米托斯，第4045–4053页。

[14] 理查德·哈特利和安德鲁·齐瑟曼。2003年。 多视图几何在计算中的应用
计算机视觉。剑桥大学出版社。
[15] 胡宇煌、刘世奇和托比·德尔布鲁克。2021年。v2e：从视频帧面向真实DVS事件。载于 IEEE/CVF计算机视觉与模式识别会议论文集。1312–1321页。
[16] iniVation. 2024. 使用DV校准事件相机。https://docs.inivation.com/
software/dv/gui/calibrate-event-camera.html。访问日期：2025年9月26日。
[17] iniVation AG。2019年。DAVIS346 数据手册。https://inivation.com/wp-content/
uploads/2019/08/DAVIS346.pdf。访问日期：2025年9月26日。
[18] iniVation AG。2025年。iniVation 文档。https://docs.inivation.com/index。
html。访问日期：2025年9月26日。
[19] iniVation AG。2025年。噪声滤波模块。https://docs.inivation.com/software/
dv/modules/built-in-modules/noise- lters.html。访问日期：2025年9月26日。
[20] 帕特里克·利希施泰纳、克里斯托夫·波施和托比·德尔布鲁克。2008年。一种128×128的120
dB 15` s 延迟 异步时序对比视觉传感器。 IEEE 固态电路期刊 第43卷第2期（2008年），第566–576页。
[21] 叶刘、王硕鸿和陈彦秋。2016年。自动三维跟踪系统
针对大规模移动目标群体。 模式识别 52 (2016)，384–396页。
[22] MathWorks. 2024. 传感器融合与跟踪工具箱文档. MathWorks.
https://www.mathworks.com/help/fusion/index.html 访问日期：2025年9月26日。
[23] OpenCV 贡献者。2024年。 OpenCV：开源计算机视觉库。
OpenCV。https://opencv.org/ 4.x 版本。访问日期：2025年9月26日。
[24] OptiTrack。2024年。 OptiTrack 文档。OptiTrack。https://docs.optitrack。
com/ 访问日期：2025年9月26日。
[25] OptiTrack。2025年。Motive 动作捕捉软件。https://optitrack.com/
software/motive/。访问日期：2025年9月26日。
[26] OptiTrack。2025年。Prime 13 运动捕捉相机。https://www.optitrack.com/
support/hardware/prime-13.html。访问日期：2025年9月26日。
[27] 克里斯托夫·波施、特蕾莎·塞拉诺-戈塔雷多纳、贝尔纳韦·利纳雷斯-巴兰科以及托比·德尔布鲁克。2014年。视网膜仿生事件驱动视觉传感器：生物启发的
具有脉冲输出的摄像头。 IEEE 论文集 102, 10 (2014), 1470–1484。
[28] 马库斯·拉埃尔、克里斯蒂安·E·维勒特、富尔维奥·斯卡拉诺、克里斯蒂安·J·凯勒、史蒂夫·T·韦雷利以及尤尔根·孔彭汉斯。2018年。 粒子图像测速法：一种实用的
指南. 施普林格。
[29] 苏黎世大学机器人与感知研究组。2025年。事件驱动视觉
资源。https://github.com/uzh-rpg/event-based_vision_resources。访问日期：2025年9月26日。
[30] 安德烈亚斯·施罗德与丹尼尔·桑茨。2023年。三维拉格朗日粒子追踪在……中
流体力学. 流体力学年度评论 55卷，第1期（2023年），511–540页。
[31] 劳尔·塔皮亚、胡安·P·罗德里格斯-戈麦斯、胡安·A·桑切斯-迪亚斯、弗朗西斯科·J·加南，
伊万·G·罗德里格斯、哈维尔·卢纳-桑塔马里亚、何塞·R·马丁内斯-德迪奥斯和阿尼巴尔·奥列罗。2023年。基于帧与基于事件的相机在扑翼机器人感知中的比较研究。载于 2023年IEEE/RSJ国际智能机器人与系统会议（IROS）。第3025–3032页。doi:10.1109/IROS55552.2023. 10342500

[32] TQUIC作者团队。2024年。TQUIC C API参考手册。https://tquic.net/docs/api_
reference/c_quic。访问日期：2025年11月15日。
[33] TQUIC作者团队。2024年。TQUIC：高性能、轻量级且跨...
平台 QUIC 库。https://tquic.net/。访问日期：2025年11月15日。
[34] 克里斯蒂安·E·维勒特。2022年。基于事件的成像测速技术：一项评估
基于事件的相机用于流体流动的测量。 流体实验 63, 6 (2022), 1–15。doi:10.1007/s00348-022-03441-6
[35] 克里斯蒂安·E·维勒特。2023年。基于事件的成像测速技术：采用脉冲照明
nation. 流体实验 64, 98 (2023), 1–19。doi:10.1007/s00348-023-03641-8 [36] 克里斯蒂安·E·维勒特和约阿希姆·克利纳。2024年。基于事件的成像用于视觉-
湍流边界层的定量化与测量。载于《湍流进展X》（Springer物理学系列，第404卷）。施普林格出版社，瑞士沙姆，第189–195页。doi:10.1007/978-3-031-55924-2_25 收录于2023年iTi湍流会议论文集。

[37] 弗朗西斯·威廉姆斯。2025年。点云度量——切趾距离、豪斯多夫距离与地球移动距离。https://fwilliams.info/point-cloud-utils/sections/shape_
metrics/。访问日期：2025年9月26日。
[38] Tin Xue、Liqin Qu 和 Bin Wu。2014年。匹配与三维重建
基于虚拟立体视觉的多气泡技术. IEEE仪器与测量汇刊 第63卷第6期（2014年），第1470–1479页。doi:10.1109/TIM.2013.2289586